

Unidade 02 | Capítulo 05



Tratamento de Exceções

Prof.: Allberson Dantas



Sumário

- Tratamento de Exceções;
- Exceções Personalizadas.



Tratamento de Exceções

Uma exceção é um evento inesperado que ocorre durante a execução do programa e que pode comprometer seu funcionamento normal.

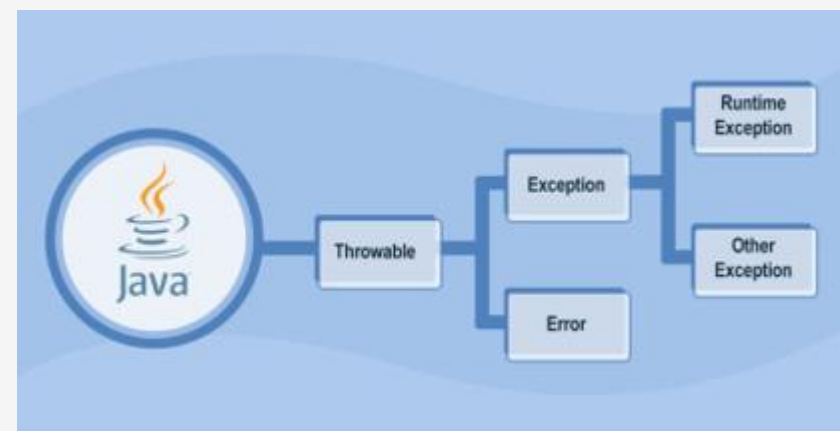
Causas comuns de exceções:

- ✓ Divisão por zero (ArithmeticException);
- ✓ Acesso a um índice inválido (ArrayIndexOutOfBoundsException);
- ✓ Uso de uma variável não inicializada (NullPointerException);
- ✓ Erro na leitura de arquivos (IOException).

Hierarquia de Exceções em Java

Em Java, todas as exceções são objetos da classe Throwable, que possui duas subclasses principais:

- Error → Problemas graves, geralmente não tratáveis pelo programa (ex: falta de memória).
- Exception → Problemas que podem (e devem) ser tratados pelo código.



<https://www.linkedin.com/pulse/tratamento-de-exceptions-java-douglas-dias?originalSubdomain=pt>

Tipos de Exceções em Java

✓ Checked Exceptions (Exceções Verificadas)

São verificadas em tempo de compilação. O código é obrigado a tratá-las com try-catch ou throws.

💡 Exemplos:

- ✓ IOException → Falha na leitura de arquivos.
- ✓ SQLException → Erros de banco de dados.

Exemplo: Tratando uma IOException

```
// Tratando uma IOException
try {
    FileReader arquivo = new FileReader("dados.txt");
} catch (IOException e) {
    System.out.println("Erro ao ler o arquivo: " + e.getMessage());
}
```

Tipos de Exceções em Java

✓ Unchecked Exceptions (Exceções Não Verificadas)

São verificadas em tempo de execução. O tratamento é opcional, mas recomendável.

💡 Exemplos:

- ✓ `NullPointerException` → Tentativa de acessar um objeto null.
- ✓ `ArithmeticException` → Erro matemático, como divisão por zero.
- ✓ `ArrayIndexOutOfBoundsException` → Tentativa de acessar um índice inválido em um array.

Exemplo: Tratando uma ArithmeticException

```
// Tratando uma ArithmeticException
try {
    int resultado = 10 / 0;
} catch (ArithmeticException e) {
    System.out.println("Erro: divisão por zero.");
}
```


Como Tratar Exceções em Java

Bloco try-catch:

Captura a exceção e executa um código alternativo.

```
try {  
    int resultado = 10 / 0;  
} catch (ArithmeticException e) {  
    System.out.println("Erro: divisão por zero.");  
}
```

Como Tratar Exceções em Java

Palavras-chave throw e throws

- ◆ **throw** → Lança manualmente uma exceção.
- ◆ **throws** → Indica que um método pode gerar exceções.

```
public static void verificarIdade(int idade) throws Exception {  
    // throw e throws  
    if (idade < 18) {  
        throw new Exception("Idade inválida! Deve ser maior que 18.");  
    }  
}
```

```
// throw e throws  
try {  
    verificarIdade(15);  
} catch (Exception e) {  
    System.out.println("Erro: " + e.getMessage());  
}
```

Exceção Personalizada

Podemos criar nossas próprias exceções para tratar erros específicos no sistema:

```
public class MinhaExcecao extends Exception {  
    public MinhaExcecao(String mensagem) {  
        super(mensagem);  
    }  
}
```

Exceção Personalizada

Podemos criar nossas próprias exceções para tratar erros específicos no sistema:

```
public class Ex27ExcecaoPersonalizada {  
  
    public static void validarNota(int nota) throws MinhaExcecao {  
        if (nota < 0 || nota > 10) {  
            throw new MinhaExcecao("Nota inválida! Deve estar entre 0 e 10.");  
        }  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        try {  
            validarNota(15);  
        } catch (MinhaExcecao e) {  
            System.out.println("Erro: " + e.getMessage());  
        }  
    }  
}
```



Lista de Exercícios e Tarefas

Material de Apoio:

Lista de Exercícios: Lista 08 - Tratamento de Exceções

Tarefas: TAREFA 08 - Tratamento de Exceções



CAPACITA iRede

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

RESIDÊNCIA EM TIC 20

EXECUTOR



INICIATIVA



COORDENADORA PPI



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



*Este projeto foi apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no âmbito do PPI-SOFTEX, coordenado pela Softex e publicado Residência em TIC 20, DOU 01245.002631/2023-58.

